Ch9. 레이블과 애너테이션

- **레이블과 애너테이션**은 쿠버네티스에서 **자원들의 메타데이터를 관리**하는 데 사용
  - 레이블은 **셀렉터와 함께 특정 레이블이 있는 자원들을 선택**할 때 주로 사용
  - 애너테이션은 **주석 성격의 메타데이터를 기록**하는 데 사용
- 레이블과 애너테이션은 상황에 맞게 구분해서 사용
  - 레이블은 쿠버네티스 클러스터 안에서 사용자가 오브젝트를 생성할 때 해당 **오브젝트를 구분하는 용도**. 사용자가 임의로 원하는 값을 지정해서 사용
  - 애너테이션은 레이블처럼 사용자가 원하는 값을 설정하기보다 **쿠버네티스 시스템에서 필요한 정보들을 표시**하는 데 사용

---

1. 레이블

Label

- **키-값 쌍**으로 구성하며, 사용자가 클러스터 안에 오브젝트를 만들 때 메타데이터로 설정할 수 있다.
- 레이블의 키는 쿠버네티스 안에서 컨트롤러들이 파드를 관리할 때 자신이 관리해야 할 파드를 구분하는 역할

레이블의 키와 값을 설정할 때의 규칙

- 63 글자를 넘지 않아야 함
- 시작과 끝 문자는 알파벳 대소문자 및 숫자여야 함
- 중간에는 대시(-), 밑줄(_), 점(.), 숫자 등이 올 수 있음

접두어가 있는 레이블의 키

- 레이블의 키 이름 앞에는 **/로 구분해서 접두어를 사용할 수도** 있다. 접두어는 DNS 하위 도메인 형식이어야 하고, 점으로 구분할 수 있고, 253 글자를 초과하면 안된다. 보통 사용자가 직접 이름을 정할 때는 접두어 없이 사용한다.
- 접두어가 있는 레이블의 키는 쿠버네티스 시스템에서 사용하는 레이블들
- "**kubernetes.io/**'라는 접두어를 사용

특정 레이블 선택

- 특정 레이블을 선택할 때는 Label Selector를 사용

- 2가지 방식으로 설정. **등호기반과 집합기반**
- 등호 기반 셀렉터는 같은지(=, ==)와 다른지(≠)를 구분하는 연산자를 사용
  - =와 ==는 같은 의미
  - 2 조건을 모두 만족해야 하는 경우엔 environment=develop, release=stable처럼 작성

```
environment=develop
release=stable
```

- 집합 기반 셀렉터는 여러 개 값을 조건으로 설정한 다음 해당 키가 있는 레이블값이 조건에 속하는지(**in**), 아닌지(**notin**)을 확인. 그리고 특정 레이블의 키가 존재(**exists**)하는지를 조건으로 설정할 수도 있다.

```
environment in (develop, stage)
release notin(latest, canary)
gpu
!gpu
```

- 등호기반과 집합 기반 방식을 섞어서 사용할 수도 있다.
- 디플로이먼트용 템플릿의 레이블 설정 예(label/development-label01.yaml)

```yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: nginx-label01
  labels:
    app: nginx
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx
```

```
        environment: develop
        release: beta
    spec:
      containers:
      - name: nginx
        image: nginx
        ports:
        - containerPort: 80
```

- kubectl apply -f deployment-label01.yaml
- **kubectl get deploy 디플로이명 --show-labels**
- **kubectl get 타입 이름 --show-labels**
- **kubectl get 타입 이름 -L 키**

오브젝트에 라벨을 부여하는 명령어

- **kubectl label 타입 이름 키=값**
- **kubectl label pod 파드명 키=값**
- **kubectl label node 노드명 키=값**
- **kubectl label deploy 디플로이명 키=값**
- **kubectl label service 서비스명 키=값**

오브젝트에 라벨을 삭제하는 옵션

- **kubectl label 타입 이름 키-**
- **키-**

---

2. 애너테이션

annotation

- 레이블과 마찬가지로 **키-값 쌍**으로 구성하며 레이블처럼 사용자가 설정할 수 있다.
- **쿠버네티스 시스템이 필요한 정보**들을 담았으며, 쿠버네티스 클라이언트나 라이브러리가 자원을 **관리하는 데 사용**
- 애너테이션의 키는 쿠버네티스 시스템이 인식할 수 있는 값을 사용=**쿠버네티스에 특정 정보를 전달할 용도로 사용**

- **관리를 위해 필요한 정보를 기록할 용도**로 사용한다.
- 애너테이션 설정 예(annotation/annotation.yaml)

```yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: annotation
  labels:
    app: nginx
  annotations:
    manager: "myadmin"
    contact: "010-0000-0000"
    release-version: "v1.0"
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx
    spec:
      containers:
      - name: nginx
        image: nginx
        ports:
        - containerPort: 80
```

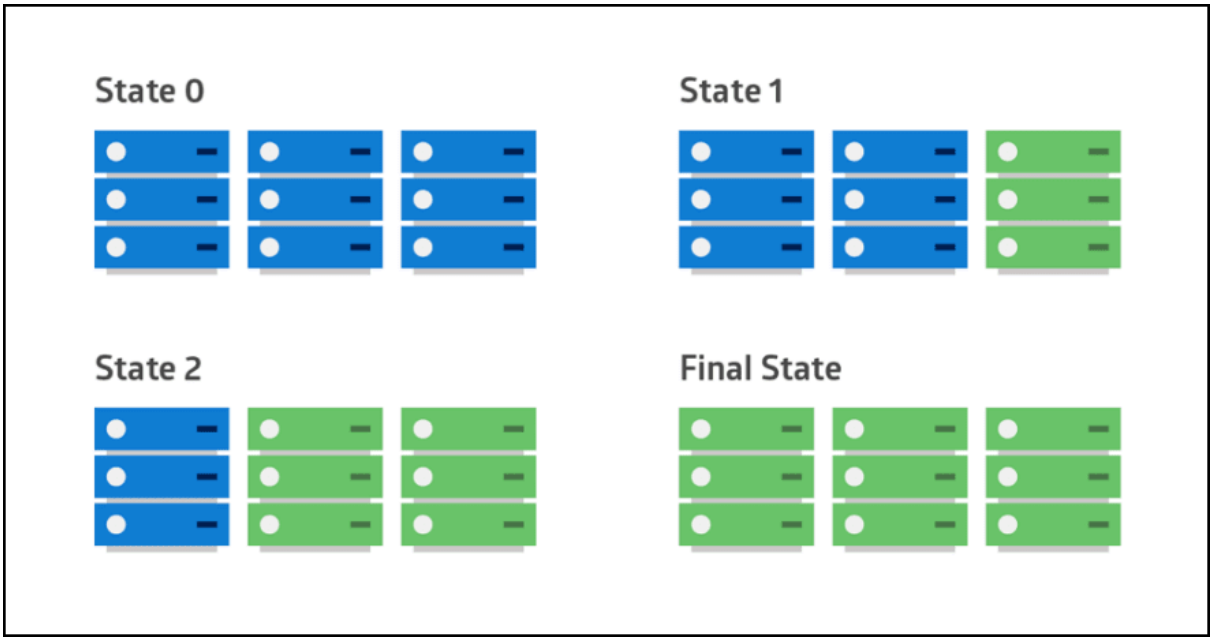
- .metadata.annotations의 하위 필드에 몇가지 애너테이션을 설정
  - manager
  - contact
  - release-version
- kubectl apply -f annotation.yaml
- kubectl describe deploy annotation

```
$ kubectl describe deploy annotation
Name:                   annotation
Namespace:              default
CreationTimestamp:      Sun, 05 Jan 2025 15:38:37 +0900
Labels:                 app=nginx
Annotations:            contact: 010-0000-0000
                        deployment.kubernetes.io/revision:
1
                        manager: myadmin
                        release-version: v1.0
...
```

3. 배포 방법 3가지

롤링업데이트

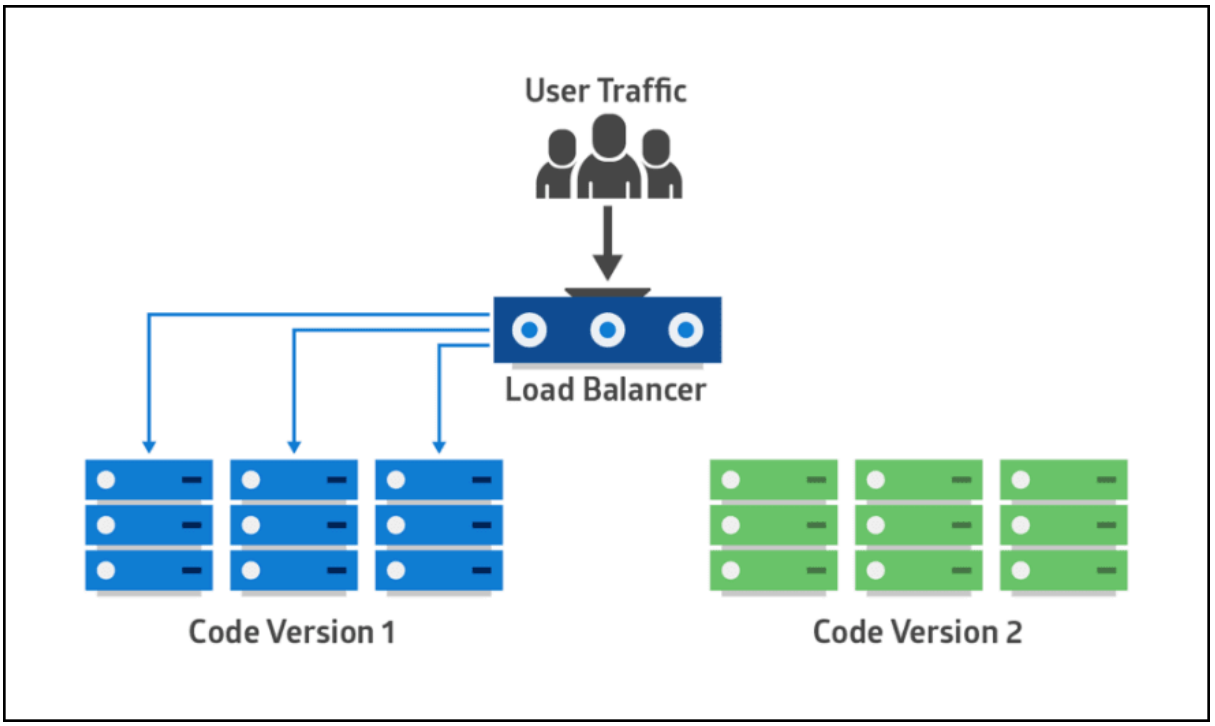
- 배포된 전체 파드를 한꺼번에 교체하는 것이 아니라 일정 개수씩 교체하면서 배포. 디플로이먼트의 기본 배포 방법

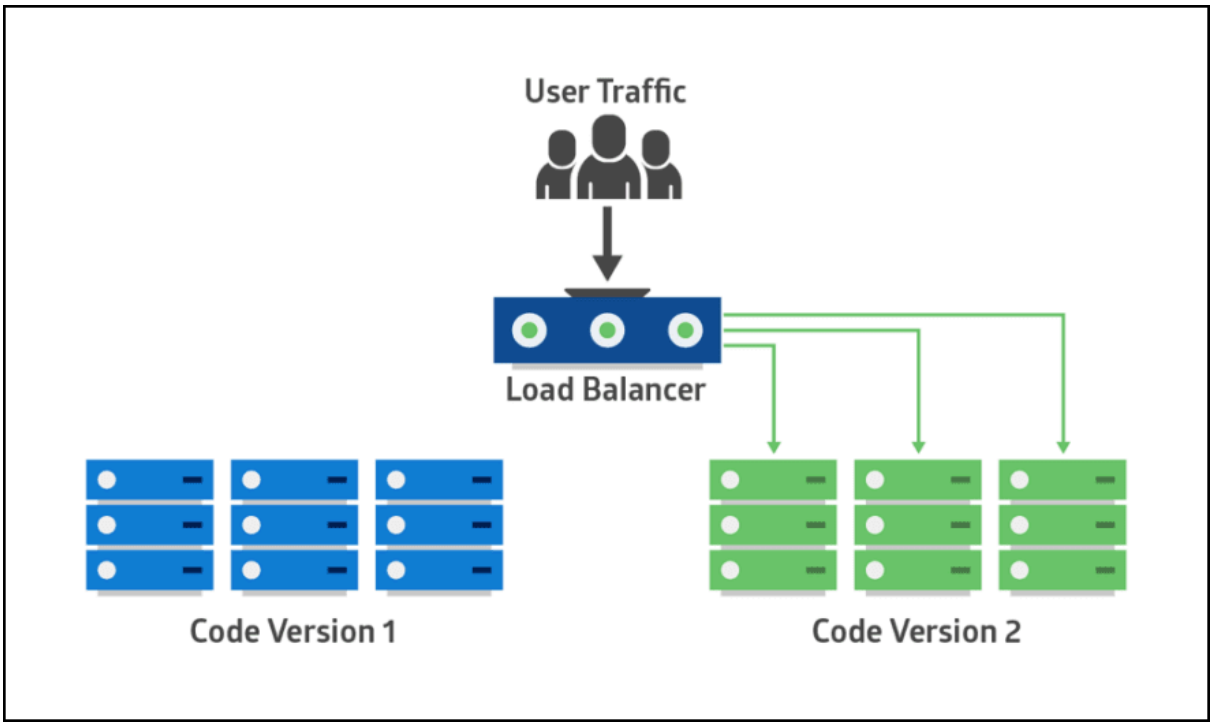


블루/그린

- 기존에 실행된 파드 개수와 같은 개수의 신규 파드를 모두 실행한 후 신규 파드가 정상적으로 실행됐는지 확인

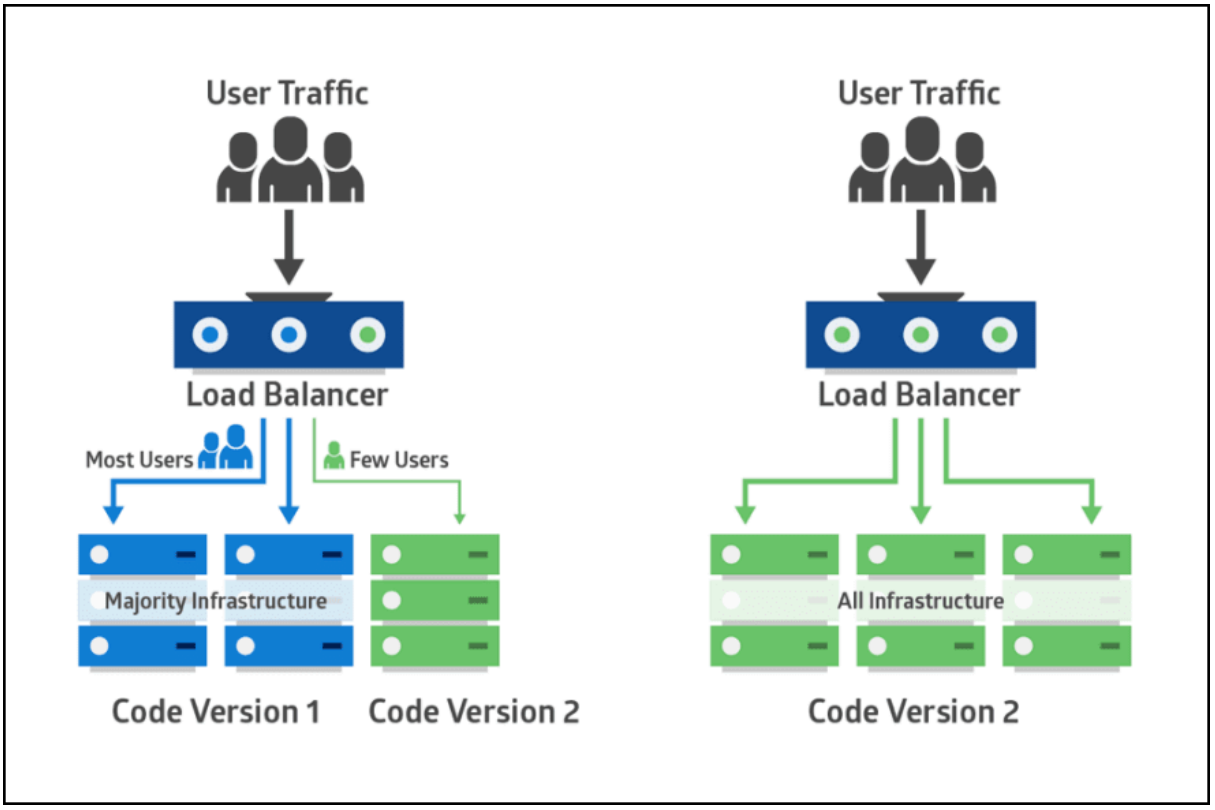
- 그후 트래픽을 한꺼번에 신규 파드쪽으로 옮긴다.





카나리

- 기존 버전을 유지한 채 일부 버전만 신규 파드만 교체
- 버그나 이상은 없는지, 사용자 반응은 어떤지 확인할 때 유용


User Traffic
Load Balancer
Most Users
Few Users
Majority Infrastructure
Code Version 1
Code Version 2
User Traffic
Load Balancer
All Infrastructure
Code Version 2